كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 11

الصف 11 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 11، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-SSE.B.3, A-APR.B.2, A-APR.B.3, A-APR.D.6, A-REI.A.2, F-BF.A.1, F-BF.B.3, F-BF.B.4, F-LE.A.2, F-LE.A.4

مثال محلول

حل المعادلة 3^20 = x. اكتب الإجابة لأقرب منزلتين عشريتين.

1. نأخذ اللوغاريتم للطرفين: log(3)^log(20) = log(x).
2. ننزل الأس: log(20) = x log(3).
3. نقسم: x = log(20) / log(3).
4. بالآلة الحاسبة: 0.4771 ÷ 1.3010 = x أي نحو 2.73.
5. التحقق: 2.73^3 يساوي نحو 20.1 وهو قريب من 20.

x يساوي نحو 2.73

الأسئلة

1. حلل إلى عوامل: 2 - 5x - 14^x

---

2. يُنقل منحنى 2^y = x فينتج 2 + 4^g(x) = (x - 3). صف هذا النقل.

---

3. أوجد باقي قسمة P(x) = 2x^3 - 6^3 + x - 2 على x - 2.

---

4. بيّن أن x = 1 صفر للدالة 2 + 11x - 6^3 - 6x^x ثم أوجد بقية الأصفار.

---

5. بسّط وبيّن قيم x غير المسموحة: (9 - 2 + 3x)^2 / (x^x)

---

6. حل المعادلة: 2 / (x - 1) = 3 / (x + 2)

---

7. حل المعادلة وتحقق: الجذر التربيعي للمقدار x + 1 = (x + 7)

---

8. مشتل في رأس الخيمة يزرع 400 شتلة من أشجار القرم ويزداد العدد 5% كل سنة. اكتب دالة للعدد بعد t سنة وأوجد العدد بعد 10 سنوات.

---

9. احسب: لوغاريتم 32 للأساس 2، ولوغاريتم 0.001 للأساس 10. ثم حل المعادلة لوغاريتم x للأساس 3 يساوي 4.

---

10. حل المعادلة 4^30 = x باستعمال اللوغاريتمات. اكتب الإجابة لأقرب منزلتين عشريتين.

---

11. لتكن f(x) = x + 2 و g(x) = x^2. أوجد f(g(3)) و g(f(3)). هل هما متساويان؟

---

12. أوجد الدالة العكسية للدالة f(x) = 2x + 3. ثم بيّن أن f(f^-1(5)) = 5 واشرح ما تفعله الدالة العكسية.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-SRT.C.6, G-SRT.C.7, G-SRT.C.8, G-SRT.D.11, F-TF.A.1, F-TF.A.2, F-TF.B.5, F-TF.C.8

مثال محلول

من نقطة تبعد 100 م عن قاعدة برج في أبوظبي، زاوية ارتفاع قمة البرج 40 درجة. أوجد ارتفاع البرج لأقرب متر.

1. نرسم مثلثًا قائم الزاوية: الضلع المجاور للزاوية 100 م والضلع المقابل هو الارتفاع h.
2. المقابل والمجاور يعطيان ظل الزاوية: ظا 40 درجة = h / 100.
3. h = 100 × ظا 40 درجة = 100 × 0.8391.
4. h يساوي نحو 83.9 م أي 84 م لأقرب متر.

نحو 84 م

الأسئلة

1. مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه 5 و 12 و 13 (13 هو الأطول). للزاوية A المقابلة للضلع 5 أوجد جا A وجتا A وظا A. ثم أوجد جتا B للزاوية الحادة الأخرى B وقارنها بـ جا A.

---

2. يستند سلم طوله 6 م إلى جدار ويصنع زاوية 70 درجة مع الأرض. إلى أي ارتفاع على الجدار يصل؟ اكتب الإجابة لأقرب منزلتين عشريتين.

---

3. منحدر يرتفع 1.2 م على مسافة أفقية 10 م. أوجد زاوية المنحدر مع الأرض لأقرب منزلة عشرية.

---

4. حوّل 150 درجة إلى راديان، وحوّل 3 باي / 4 راديان إلى درجات.

---

5. نصف قطر دولاب دوار 20 م. ما المسافة التي يقطعها مقعد على الدائرة عندما يدور الدولاب زاوية قدرها باي / 3 راديان؟ اكتب الإجابة لأقرب منزلة عشرية.

---

6. أعط القيم الدقيقة لكل من جا 30 درجة وجتا 45 درجة وظا 60 درجة.

---

7. على دائرة الوحدة، أعط إحداثيات النقاط عند الزوايا 90 درجة و 180 درجة و 120 درجة.

---

8. أوجد السعة والدورة للدالة y = 2 جا(3x).

---

9. الزاوية ثيتا في الربع الثاني وجا ثيتا = 3/5. أوجد جتا ثيتا وظا ثيتا.

---

10. في المثلث ABC الزاوية A = 40 درجة والزاوية B = 60 درجة والضلع a = 8 سم (المقابل للزاوية A). استعمل قانون الجيب لإيجاد الضلع b لأقرب منزلة عشرية.

---

11. ضلعان في حديقة مثلثة طولاهما 7 م و 9 م والزاوية بينهما 50 درجة. استعمل قانون جيب التمام لإيجاد الضلع الثالث لأقرب منزلة عشرية.

---

12. يقول سالم إن جا 2x تساوي دائمًا ضعف جا x. جرّب x = 30 درجة وقرر هل هو محق.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-ID.A.2, S-IC.A.1, S-IC.B.3, S-IC.B.4, S-IC.B.5, S-ID.A.4

مثال محلول

8. علامات اختبار مدرسي موزعة توزيعًا طبيعيًا تقريبًا بمتوسط 72 وانحراف معياري 8. ما النسبة المئوية التقريبية للطلاب الذين حصلوا على علامة بين 64 و 88؟

1. العلامة 64 تقل عن المتوسط بانحراف معياري واحد (8 - 72) والعلامة 88 تزيد عليه بانحرافين (16 + 72).
2. في التوزيع الطبيعي يقع نحو 34% بين المتوسط وانحراف معياري واحد، ونحو 47.5% بين المتوسط وانحرافين معياريين.
3. نجمع الجزأين: 34% + 47.5% = 81.5%.

نحو 81.5%

الأسئلة

1. أوجد المتوسط والانحراف المعياري للبيانات 4 و 6 و 8 و 10 و 12. اكتب الانحراف المعياري لأقرب منزلتين عشريتين.

---

2. في مدرسة بالشارقة 1,200 طالب. سألت المديرة 50 منهم عن المقصف. ما المجتمع الإحصائي وما العينة؟

---

3. يريد حمدان أن يعرف كم ساعة ينام طلاب مدرسته. فيسأل فقط طلاب فريق كرة القدم في المدرسة. هل هذه عينة جيدة؟ اقترح طريقة أفضل.

---

4. في عينة عشوائية من 120 طالبًا يمشي 36 منهم إلى المدرسة. قدّر عدد الطلاب الذين يمشون من بين 1,500 طالب في المدرسة.

---

5. وجد استطلاع على عينة عشوائية أن 62% يفضلون تصميمًا جديدًا لحديقة، بهامش خطأ 4%. بين أي نسبتين يرجح أن تقع القيمة الحقيقية لجميع السكان؟

---

6. الاستطلاع A شمل 100 شخص والاستطلاع B شمل 1,000 شخص، وكلاهما بالاختيار العشوائي. أيهما يكون عادة هامش خطئه أصغر ولماذا؟

---

7. تعطي دراسة 30 نبتة سمادًا جديدًا و 30 نبتة مماثلة بلا سماد. توزّع النباتات على المجموعتين عشوائيًا. هل هذه تجربة أم دراسة رصدية؟ ولماذا التوزيع العشوائي مهم؟

---

8. بعد 4 أسابيع كان متوسط طول النباتات المسمّدة 14.2 سم وغير المسمّدة 11.8 سم. ما الفرق؟ وماذا تريد أن تعرف أيضًا قبل أن تقرر أن السماد فعال؟

---

9. علامات اختبار موزعة توزيعًا طبيعيًا تقريبًا بمتوسط 70 وانحراف معياري 10. ما النسبة المئوية التقريبية للعلامات بين 60 و 80؟

---

10. للعلامات نفسها، ما النسبة المئوية التقريبية للعلامات الأعلى من 90؟

---

11. في التوزيع نفسه (المتوسط 70 والانحراف المعياري 10) أوجد الدرجة المعيارية z للعلامة 85. وعلامة ليلى درجتها المعيارية -2: ما علامتها؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-CN.A.1, N-CN.A.2, N-CN.C.7, N-RN.A.1, N-RN.A.2, F-BF.A.2, A-SSE.B.4

مثال محلول

اكتب (1 - i)(2 + 3i) على الصورة a + bi.

1. نضرب كل حد: 1 × 2 + 1 × 3i + (-i) × 2 + (-i) × 3i.
2. أي 2 - 2i + 3i - 3i^2.
3. بما أن i^2 = -1 فإن الحد -3i^2 يساوي +3.
4. نجمع: (2 + 3) + (-2i + 3i) = 5 + i.

5 + i

الأسئلة

1. بسّط الجذر التربيعي للعدد -49 باستعمال i.

---

2. اجمع: (3 + 2i) + (5 - 4i)

---

3. اضرب: (2 - 3i)(4 + i)

---

4. بسّط i^7.

---

5. اكتب المرافق المركب للعدد 4 - 3i وأوجد حاصل ضرب العدد في مرافقه.

---

6. اقسم واكتب الناتج على الصورة a + bi: (6 + 2i) ÷ (1 + i)

---

7. حل المعادلة x^2 + 2x + 5 = 0.

---

8. احسب (2/3)^8 و (3/4)^16.

---

9. اكتب الجذر التكعيبي للمقدار x^5 باستعمال أس نسبي، وبسّط x^x × (1/2)^(3/2).

---

10. تبدأ متتابعة حسابية بالحدود 5 و 9 و 13 و 17. اكتب قاعدة الحد النوني وأوجد الحد العشرين.

---

11. تبدأ متتابعة هندسية بالحدود 3 و 6 و 12 و 24. أوجد النسبة المشتركة والحد الثامن.

---

12. تدخر مريم 5 دراهم في اليوم الأول وتضاعف المبلغ الذي تدخره كل يوم لمدة 7 أيام (5 و 10 و 20 وهكذا). كم ادخرت في المجموع؟ ولماذا يزداد هذا أسرع من ادخار 5 دراهم إضافية كل يوم؟

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. (x + 2)(x - 7) (عددان حاصل ضربهما -14 ومجموعهما -5)
2. 3 وحدات إلى اليمين و 4 وحدات إلى الأعلى. ينتقل الرأس من (0، 0) إلى (3، 4).
3. -4 (الباقي يساوي P(2) = 8 - 8 + 2 - 6)
4. 0 = 6 - 11 + 6 - 1 إذن x - 1 عامل. بالقسمة نحصل على (x - 3)(x - 2) = 6 + 5x - 2. الأصفار هي 1 و 2 و 3.
5. x / (x - 3) مع x لا تساوي 0 ولا -3. (نحلل إلى x(x + 3)) / (x + 3)(x - 3) ثم نحذف x + 3.
6. x = 7 (بالضرب التبادلي: 3(x - 3) = 2x + 4. التحقق: 3/9 = 2/6 وكلاهما 1/3.
7. x = 2. بالتربيع نحصل على x + 7 = x^2 + 2x + 1 أي x^2 + x - 6 = 0 فيكون x = 2 أو x = -3. بالتحقق: x = -3 يعطي 2 = -2 وهذا خطأ فيُرفض.
8. N = 400 × 1.05^t. بعد 10 سنوات يكون N نحو (400 × 1.6289) 652.
9. 5 و -3 و 2) .x^3 = 81 ؛ 10^-3 = 0.001 ؛ 5^x = 32 = 81^3 = 4)
10. x = log(30) / log(4) أي نحو 2.45. (تحقق: 4^2 = 16 و 4^3 = 64 فتقع x بين 2 و 3.)
11. f(g(3)) = f(9) = 11 و g(f(3)) = g(5) = 25. هما مختلفان، إذن ترتيب التركيب مهم.
12. f^-1(x) = (x - 3) / 2. و f^-1(5) = 1 و f(1) = 5. الدالة العكسية تلغي ما تفعله f فتبدّل المدخلات والمخرجات.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. جا A = 5/13 وجتا A = 12/13 وظا A = 5/12. جتا B = 5/13 وهي تساوي جا A لأن الزاويتين الحادتين مجموعهما 90 درجة.
2. 6 × جا 70 درجة أي نحو 5.64 م
3. نحو 6.8 درجة (الزاوية التي ظلها 1.2 ÷ 10 = 0.12)
4. 150 درجة = 5 باي / 6 راديان. و 3 باي / 4 راديان = 135 درجة. (180 درجة = باي راديان.)
5. طول القوس = نصف القطر × الزاوية = 20 × باي / 3 أي نحو 20.9 م
6. 1/2 و الجذر التربيعي للعدد 2 مقسومًا على 2 و الجذر التربيعي للعدد 3
7. (0، 1) و (-1، 0)، و (1/2-)، الجذر التربيعي للعدد 3 مقسومًا على 2). النقطة عند الزاوية t هي (جتا t، جا t).
8. السعة 2؛ الدورة 2 باي / 3. (دورة جا(bx) تساوي 2 باي مقسومًا على b.)
9. جتا ثيتا = -4/5 وظا ثيتا = -3/4. (من جا^2 + جتا^2 = 1 نجد جتا^2 = 16/25، وجيب التمام سالب في الربع الثاني.)
10. b = 8 × جا 60 ÷ جا 40 أي نحو 10.8 سم
11. c^9 × 7 × 2 - 81 + 49 = 2 × جتا 50 أي نحو 49.0 فيكون c نحو 7.0 م
12. لا. جا 60 درجة تساوي نحو 0.866 بينما 2 × جا 30 درجة = 1 = 0.5 × 2. مثال واحد لا يتطابق يكفي لإثبات أن القاعدة غير صحيحة.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. المتوسط 8. مربعات البعد عن المتوسط هي 16 و 4 و 0 و 4 و 16 ومجموعها 40؛ 8 = 5 ÷ 40 والجذر التربيعي للعدد 8 يساوي نحو 2.83.
2. المجتمع الإحصائي هو الطلاب الـ 1,200 جميعهم. والعينة هي الطلاب الـ 50 الذين سُئلوا.
3. لا، فهي منحازة: قد لا ينام الرياضيون مثل بقية الطلاب. الأفضل اختيار الطلاب عشوائيًا، مثلًا بسحب أرقام عشوائية من سجل الصف.
4. 30 = 120 ÷ 36% و 30% من 1,500 تساوي نحو 450 طالبًا.
5. بين 58% و 66% (62% ناقص 4% و 62% زائد 4%).

6. الاستطلاع B. العينة العشوائية الأكبر تتغير نتائجها أقل من عينة إلى أخرى، فيكون التقدير أدق.
7. إنها تجربة. التوزيع العشوائي يجعل المجموعتين متشابهتين في المتوسط، فيرجح أن يكون الفرق في النمو بسبب السماد.
8. الفرق 2.4 سم. تريد أن تعرف مقدار تباين الأطوال داخل كل مجموعة (التشتت) وهل الفرق أكبر من التباين المتوقع بالصدفة، مثلًا بتكرار التجربة.
9. نحو 68% (ضمن انحراف معياري واحد عن المتوسط)
10. نحو 2.5%. العلامة 90 تزيد على المتوسط بانحرافين معياريين؛ يقع 95% ضمن انحرافين معياريين فيبقى 5% في الطرفين، أي 2.5% في الطرف الأعلى.
11. 1.5 = 10 ÷ (85 - 70) = z. علامة ليلى = 50 = 10 × 2 - 70.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 7i (لأن i^(-1) = 2
2. 8 - 2i (نجمع الأجزاء الحقيقية والأجزاء التخيلية كلًا على حدة)
3. (8 - 12i + 2i - 3i) 10i - 11^(3 + 10i) = 8 - 10i 2
4. i^i = 1 إذن i^i^7 = (-i)^3 (i-
5. المرافق هو 3i + 4. وحاصل الضرب 25 = 9 + 16 وهو عدد حقيقي.
6. 2i - 4. (نضرب البسط والمقام في i - 1 فيكون البسط 4i - 8 والمقام 2.)
7. x = -1 + 2i أو x = -1 - 2i (المميز 16- = 20 - 4 والجذر التربيعي للعدد -16 هو 4i)
8. 4 و 8. (8^(2/3): الجذر التكعيبي للعدد 8 هو 2 ثم نربعه. 16^(3/4): الجذر الرابع للعدد 16 هو 2 ثم نكعبه.)
9. x^(5/3) و x^2 (نجمع الأسس: 2 = 3/2 + 1/2)
10. a_(n - 1) + 4(n - 1) = 5 + n فيكون الحد العشرون 81 = 19 × 4 + 5.
11. النسبة المشتركة 2 والحد الثامن 2 × 3^384 = 7.
12. 2) × 5^635 = (1 - 2) ÷ (1 - 7 درهمًا. المضاعفة نمو أسي (الضرب في العدد نفسه كل يوم) فيتفوق على إضافة مبلغ ثابت؛ أما إضافة 5 دراهم كل يوم فتعطي فقط 140 = 35 + ... + 10 + 5 درهمًا.